

Отчёт по лабораторной работе №5

**Основы работы с Midnight Commander (mc). Структура
программы на языке ассемблера NASM. Системные вызовы в
ОС GNU Linux**

Мещерякова София Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Задание для самостоятельной работы	14
4	Выводы	20

Список иллюстраций

2.1	Вводим в консоль программу <code>mc</code>	6
2.2	Перемещение в каталог	6
2.3	Создание каталога	7
2.4	Переход в каталог <code>lab05</code> с помощью клавиши <code>Enter</code>	7
2.5	Создание файла	8
2.6	Открываем файл во встроенном редакторе	8
2.7	Проверяем, что файл содержит текст программы	10
2.8	Запуск программы	10
2.9	Копирование файла <code>in_out.asm</code>	11
2.10	Копирование файла <code>lab5-1.asm</code>	11
2.11	Редактируем программу	12
2.12	Запуск программы	12
2.13	Запуск измененной программы	13
3.1	Создание копии файла	14
3.2	Текст программы	15
3.3	Проверяем работу программы	17
3.4	Создание копии файла	17
3.5	Текст программы	18
3.6	Выполнение компоновки файла	19

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков работы в Midnight Commander. Освоение инструкций языка ассемблера `mov` и `int`.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Откроем Midnight Commander (рис. 2.1).

```
SAmeshcheryakova@ubuntu:~$ mc
```

Рисунок 2.1: Вводим в консоль программу mc

2. Перейдем в созданный при выполнении 4 лабораторной работы каталог (рис. 2.2)

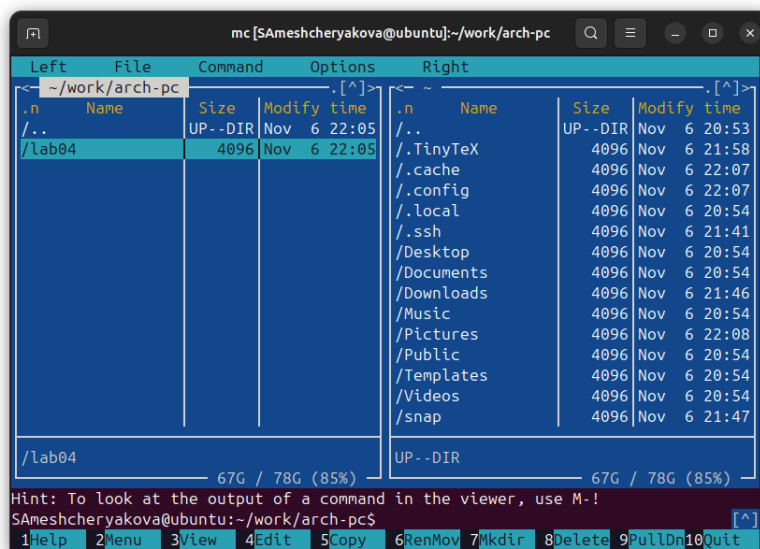


Рисунок 2.2: Перемещение в каталог

3. С помощью функциональной клавиши F7 создадим папку lab05 (рис. 2.3) и перейдем в созданный каталог (рис. 2.4).

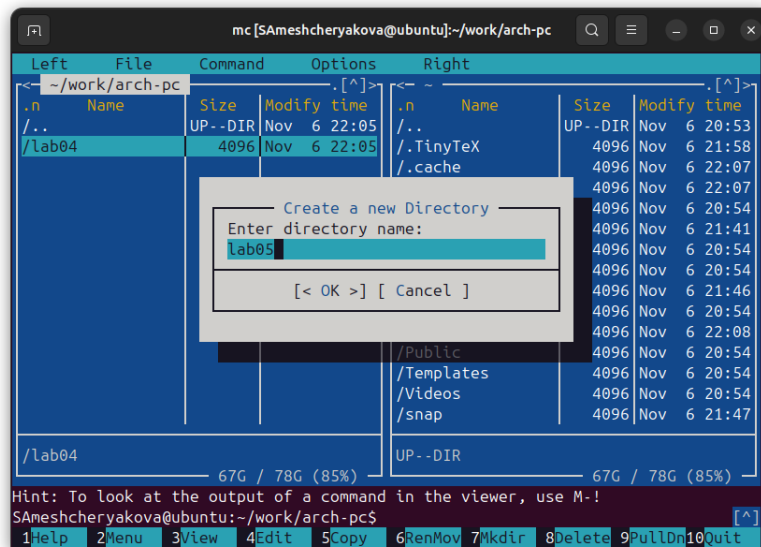


Рисунок 2.3: Создание каталога

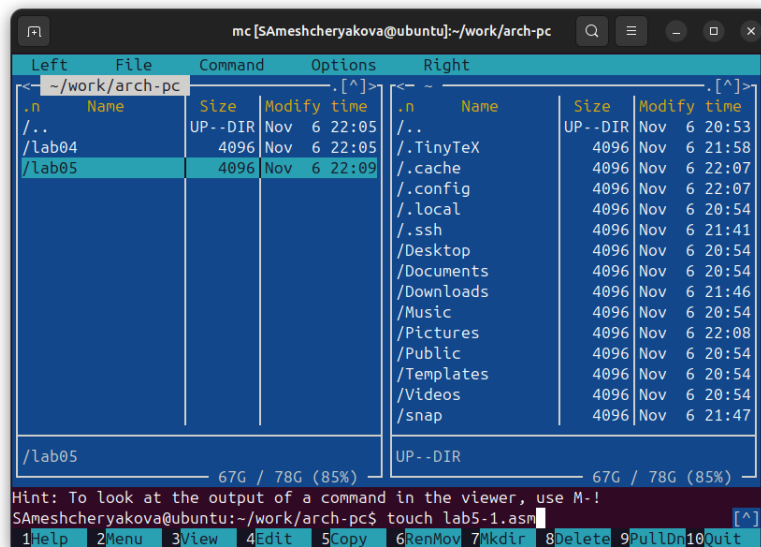


Рисунок 2.4: Переход в каталог lab05 с помощью клавиши Enter

4. Пользуясь строкой ввода и командой touch создадим файл lab5-1.asm (рис. 2.5).

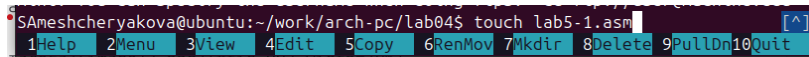


Рисунок 2.5: Создание файла

5. С помощью функциональной клавиши F4 откроем файл lab5-1.asm для редактирования во встроенном редакторе nano и введем текст программы из листинга 5.1, сохраним изменения и закроем файл (рис. 2.6).

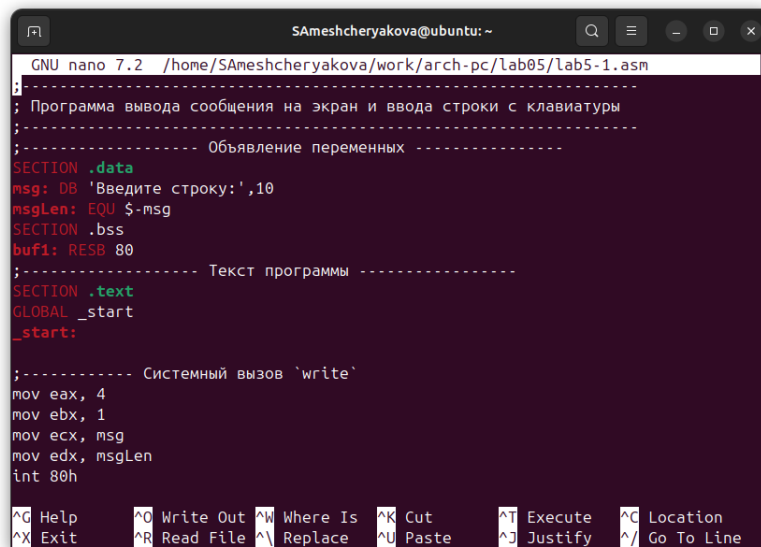


Рисунок 2.6: Открываем файл во встроенном редакторе

6. Листинг 5.1

```

; -----
;  XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX
; -----
; ----- XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX -----
SECTION .data
msg: DB 'XXXXXXXX XXXXXXX: ',10
msgLen: EQU $-msg

```



```

SECTION .bss
buf1: RESB 80

;----- 00000000 00000000 -----

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:

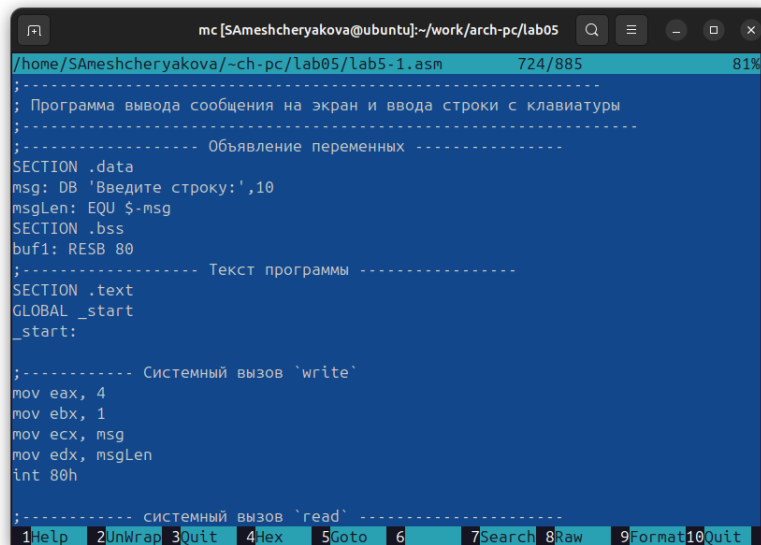
;----- C0000000 00000000 `write` -----
mov eax, 4
mov ebx, 1
mov ecx, msg
mov edx, msgLen
int 80h

;----- 00000000 00000000 `read` -----
mov eax, 3
mov ebx, 0
mov ecx, buf1
mov edx, 80
int 80h

;----- 00000000 00000000 `exit` -----
mov eax, 1
mov ebx, 0
int 80h

```

7. С помощью функциональной клавиши F3 откроем файл lab5-1.asm для просмотра. Убедимся, что файл содержит текст программы. (рис. 2.7).



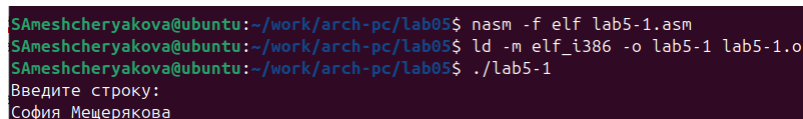
```
mc [SAmeshcheryakova@ubuntu]:~/work/arch-pc/lab05
/home/SAmeshcheryakova/~ch-pc/lab05/lab5-1.asm 724/885 81%
;-----
; Программа вывода сообщения на экран и ввода строки с клавиатуры
;-----
;----- Объявление переменных -----
SECTION .data
msg: DB 'Введите строку:',10
msgLen: EQU $-msg
SECTION .bss
buf1: RESB 80
;----- Текст программы -----
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:

;----- Системный вызов 'write'
mov eax, 4
mov ebx, 1
mov ecx, msg
mov edx, msgLen
int 80h

;----- системный вызов 'read' -----
1Help 2UnWrap 3Quit 4Hex 5Goto 6 7Search 8Raw 9Format10Quit
```

Рисунок 2.7: Проверяем, что файл содержит текст программы

8. Оттранслируем текст программы lab5-1.asm в объектный файл. Выполним компоновку объектного файла и запустим получившийся исполняемый файл. (рис. 2.8).



```
SAmeshcheryakova@ubuntu:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab5-1.asm
SAmeshcheryakova@ubuntu:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 -o lab5-1 lab5-1.o
SAmeshcheryakova@ubuntu:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab5-1
Введите строку:
София Мещерякова
```

Рисунок 2.8: Запуск программы

9. Скачаем файл in_out.asm со страницы курса в ТУИС.
10. Скопируем файл in_out.asm в каталог с файлом lab5-1.asm с помощью функциональной клавиши F5 (рис. 2.9).

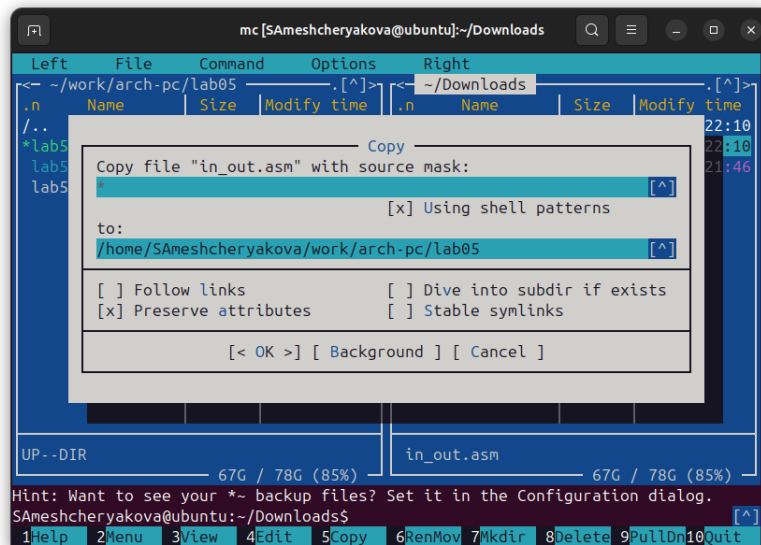


Рисунок 2.9: Копирование файла in_out.asm

11. С помощью функциональной клавиши F5 создадим копию файла lab5-1.asm с именем lab5-2.asm (рис. 2.10).

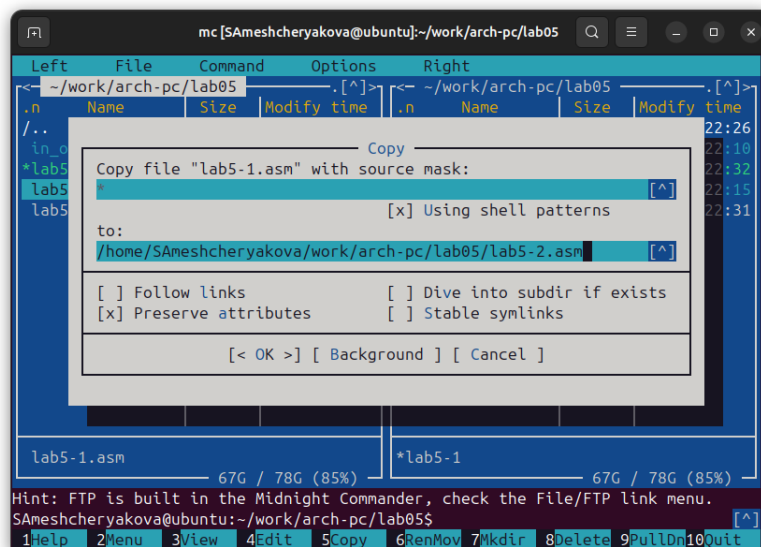


Рисунок 2.10: Копирование файла lab5-1.asm

12. Исправим текст программы в файле lab5-2.asm с использованием подпрограмм из внешнего файла in_out.asm (используем подпрограммы sprintLF, sread и

quit) в соответствии с листингом 5.2 (рис. 2.11). Создадим исполняемый файл и проверим его работу (рис. 2.12).

```
GNU nano 7.2 /home/SAmeshcheryakova/work/arch-pc/lab05/lab5-2.asm *
;-----
; Программа вывода сообщения на экран и ввода строки с клавиатуры
;-----
;----- Объявление переменных -----
%include 'in_out.asm'
SECTION .data                ; Секция инициализированных данных
msg: DB 'Введите строку:',10 ; сообщение плюс
; символ перевода строки
msglen: EQU $-msg            ; Длина переменной 'msg'
SECTION .bss                 ; Секция не инициализированных данных
buf1: RESB 80                ; Буфер размером 80 байт
;----- Текст программы -----
SECTION .text                ; Код программы
GLOBAL _start                ; Начало программы
_start:                      ; Точка входа в программу

mov eax, msg
call sprintf
mov ecx, buf1
mov edx, 80
call sread
call quit

^G Help      ^O Write Out ^M Where Is  ^K Cut      ^T Execute  ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^N Replace  ^U Paste    ^J Justify  ^_/ Go To Line
```

Рисунок 2.11: Редактируем программу

```
SAmeshcheryakova@ubuntu:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab5-2.asm
SAmeshcheryakova@ubuntu:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 -o lab5-2 lab5-2.o
SAmeshcheryakova@ubuntu:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab5-2
Введите строку:
София Мещерякова
SAmeshcheryakova@ubuntu:~/work/arch-pc/lab05$
```

Рисунок 2.12: Запуск программы

Листинг 5.2

```
;-----
;  [XXXXXXXXXX] [XXXXXXXX] [XXXXXXXXXXXX] [X] [XXXXXX] [X] [XXXXXX] [XXXXXXXX] [X] [XXXXXXXXXXXX]
;-----
;----- [XXXXXXXXXXXX] [XXXXXXXXXXXX] -----
%include 'in_out.asm'
SECTION .data                ; [XXXXXX] [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX] [XXXXXX]
```

```

msg: DB 'XXXXXXXX XXXXXX:', 10 ; XXXXXXXX XXXX
; XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
msgLen: EQU $-msg ; XXXXX XXXXXXXXXXXX 'msg'
SECTION .bss ; XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
buf1: RESB 80 ; XXXXXX XXXXXXXX 80 XXXXX
;----- XXXXXX XXXXXXXXXXXX -----
SECTION .text ; XXXX XXXXXXXXXXXX
GLOBAL _start ; XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
_start: ; XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXX

mov eax, msg
call sprint
mov ecx, buf1
mov edx, 80
call sread
call quit

```

13. В файле lab5-2.asm заменим подпрограмму sprintLF на sprint. Создадим исполняемый файл и проверим его работу (рис. 2.13).

```

$Ameshcheryakova@ubuntu:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab5-2.asm
$Ameshcheryakova@ubuntu:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 -o lab5-2 lab5-2.o
$Ameshcheryakova@ubuntu:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab5-2
Введите строку:
София Мещерякова
$Ameshcheryakova@ubuntu:~/work/arch-pc/lab05$

```

Рисунок 2.13: Запуск измененной программы

Сравнив результаты понимаем, что подпрограмма sprintLF, в отличие от sprint, содержит символ перевода строки, поэтому при вводе появляется пустая строка.

3 Задание для самостоятельной работы

1. Создадим копию файла lab5-1.asm (рис. 3.1). Внесем изменения в программу (без использования внешнего файла in_out.asm), так чтобы она работала по следующему алгоритму:

- вывести приглашение типа «Введите строку:»
- ввести строку с клавиатуры
- вывести введенную строку на экран.(рис. 3.2).

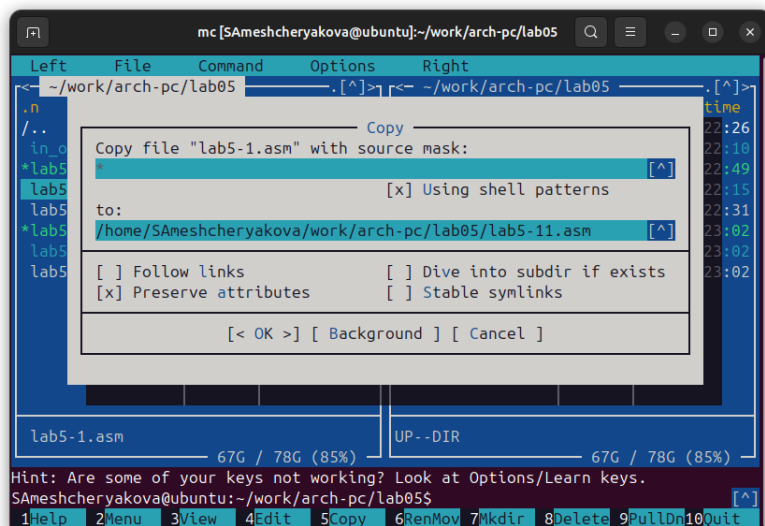


Рисунок 3.1: Создание копии файла

```

GNU nano 7.2 /home/SAmeshcheryakova/work/arch-pc/lab05/lab5-11.asm *
;-----
; Программа вывода сообщения, ввода строки и её повторного вывода
;-----
;----- Объявление переменных -----
SECTION .data
msg: DB 'Введите строку:',10
msgLen: EQU $-msg
SECTION .bss
buf1: RESB 80
;----- Текст программы -----
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
;----- Системный вызов 'write'
mov eax, 4
mov ebx, 1
mov ecx, msg
mov edx, msgLen
int 80h
;----- системный вызов 'read' -----
mov eax, 3
mov ebx, 0
mov ecx, buf1
mov edx, 80
int 80h
; --- Выводим введенную строку ---
mov eax, 4
mov ebx, 1
mov ecx, buf1
mov edx, 80
int 80h
;----- Системный вызов 'exit' -----
mov eax, 1
mov ebx, 0
int 80h

```

Рисунок 3.2: Текст программы

Листинг lab5-11.asm

```

;-----
;  [XXXXXXXXXX] [XXXXXXXXXX] [XXXXXXXXXX], [XXXXXX] [XXXXXXXXXX] [X] [X] [XXXXXXXXXXXXXXXXXX] [XXXXXXXXXX]
;-----
;----- [XXXXXXXXXXXXXXXXXX] [XXXXXXXXXXXXXXXXXX] -----
SECTION .data
msg: DB '[XXXXXXXXXX] [XXXXXX]: ',10
msgLen: EQU $-msg
SECTION .bss
buf1: RESB 80
;----- [XXXXXX] [XXXXXXXXXXXXXXXXXX] -----

```

```

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:

;----- CXXXXXXXXX XXXXX `write`
mov eax, 4
mov ebx, 1
mov ecx, msg
mov edx, msgLen
int 80h

;----- XXXXXXXXXXXX XXXXX `read` -----
mov eax, 3
mov ebx, 0
mov ecx, buf1
mov edx, 80
int 80h

; --- XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX ---
mov eax, 4
mov ebx, 1
mov ecx, buf1
mov edx, 80
int 80h

;----- XXXXXXXXXXXX XXXXX `exit` -----
mov eax, 1
mov ebx, 0

```


int 80h

2. Получите исполняемый файл и проверьте его работу (рис. 3.3).

```
SAmeshcheryakova@ubuntu:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 -o lab5-11 lab5-11.o
SAmeshcheryakova@ubuntu:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 -o lab5-11 lab5-11.o
SAmeshcheryakova@ubuntu:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab5-11
Введите строку:
София Мещерякова
София Мещерякова
```

Рисунок 3.3: Проверяем работу программы

3. Создадим копию файла lab5-2.asm (рис. 3.4). Исправим текст программы с использованием подпрограмм из внешнего файла in_out.asm, так чтобы она работала по следующему алгоритму:

- вывести приглашение типа «Введите строку:»
- ввести строку с клавиатуры
- вывести введённую строку на экран. (рис. 3.5).

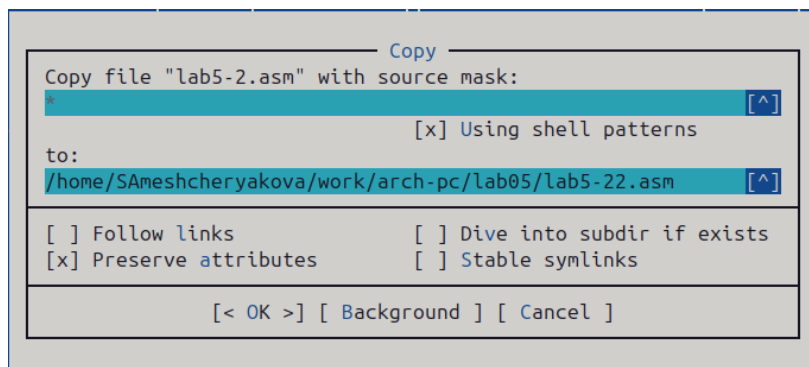


Рисунок 3.4: Создание копии файла

```

mc [SAmeshcheryakova@ubuntu]:~/work/arch-pc/lab05
GNU nano 7.2 /home/SAmeshcheryakova/work/arch-pc/lab05/lab5-22.asm
;-----
; Программа вывода сообщения на экран и ввода строки с клавиатуры
;-----
;----- Объявление переменных -----
#include 'in_out.asm'
SECTION .data ; Секция инициализированных данных
msg: DB 'Введите строку:',10 ; сообщение плюс
; символ перевода строки
msgLen: EQU $-msg ; Длина переменной 'msg'
SECTION .bss ; Секция не инициализированных данных
buf1: RESB 80 ; Буфер размером 80 байт
;----- Текст программы -----
SECTION .text ; Код программы
GLOBAL _start ; Начало программы
_start: ; Точка входа в программу

mov eax, msg
call sprint
mov ecx, buf1
mov edx, 80
call sread
mov eax, buf1
call sprint
call quit

```

Рисунок 3.5: Текст программы

Листинг lab5-22.asm

```

;-----
;  [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
;-----
;----- [REDACTED] [REDACTED] -----
#include 'in_out.asm'
SECTION .data ; [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
msg: DB '[REDACTED] [REDACTED]: ',10 ; [REDACTED] [REDACTED]
; [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
msgLen: EQU $-msg ; [REDACTED] [REDACTED] 'msg'
SECTION .bss ; [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

```


4 Выводы

Мы приобрели навыки работы с Midnight Commander и создали несколько работающих программ. Освоили инструкции `mov` и `int`.